

PI – DRONES
OPERAÇÃO SEGURA E PROJETO DE ENGENHARIA

Apostila didática • normas 2026 • foco operacional na categoria aberta

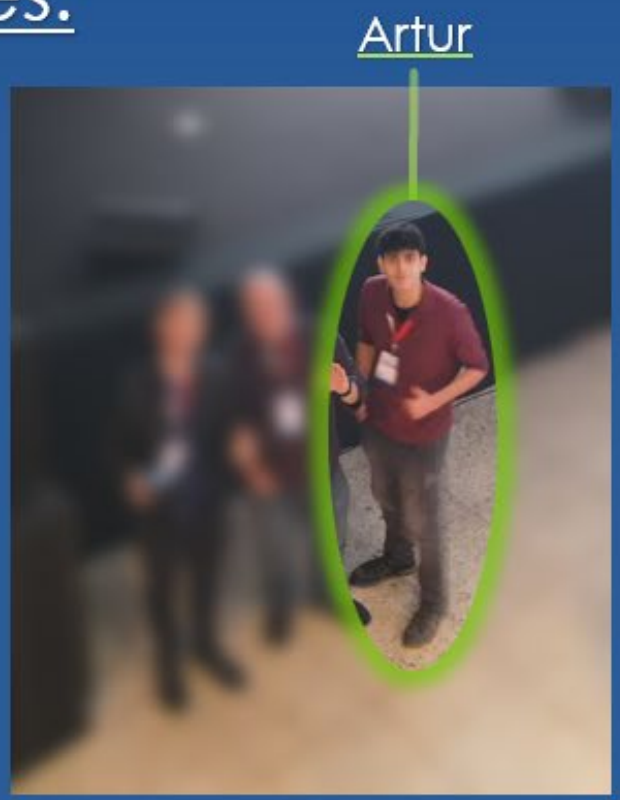
NOSSOS PROFESSORES, INSTRUTORES E MONITORES:

Nossos instrutores:

- A. Newton
- Juca
- Vitor

Nosso Monitor:

- Leonardo
- Artur





COMO USAR ESTA APOSTILA



66 slides principais + 13 slides de consulta

- Um conceito por vez: regra → decisão → prática.
- Em toda prática: piloto remoto em comando + observador.
- A maior parte de cada encontro continua reservada a voo, simulação e briefing.
- Os exemplos simplificam o raciocínio; a autorização emitida e a norma vigente sempre prevalecem.
- Sem GO formal da dupla, sem decolagem.





ENCONTROS 1–4 | BASE E CONTROLE

1

E1 • Fundamentos

UA, missão e aplicações
Papéis da dupla

2

E2 • Controle

Comandos básicos
Simulador + hover indoor

3

E3 • Regras 2026

ANAC, DECEA e ANATEL
Categorias atuais

4

E4 • Categoria aberta

Limites, terceiros e risco
Treino indoor 2

ENCONTROS 5–8 | PREPARAR A OPERAÇÃO

5

E5 • Pessoas e risco

30 m, barreiras e ARO
Exercício GO/NO-GO

6

E6 • Aeronave pronta

SISANT, ANATEL, seguro
Documentos do equipamento

7

E7 • Espaço aéreo

SARPAS, AISWEB e prazos
Leitura da autorização

8

E8 • Missão curta

Briefing + comunicação
Treino indoor 3

ENCONTROS 9–12 | MISSÃO DO PI

9

E9 • Pré-voo

Local, clima e checklist
Piloto + observador

10

E10 • Contingências

Failsafe, RTH e abortagem
Treino controlado

11

E11 • Missão engenheirada

Objetivo, coleta e evidência
Execução monitorada

12

E12 • Operação integrada

Briefing, demonstração
Debrief e lições







DRONES

1 | FUNDAMENTOS
ENCONTROS 1–2

TERMOS QUE REALMENTE IMPORTAM

- UA • aeronave não tripulada.
- RPA • UA pilotada remotamente.
- UAS • aeronave, estação, enlace e componentes.
- Operador • pessoa física ou jurídica responsável pelas funções operacionais.
- Piloto remoto em comando • autoridade final pela condução segura.
- Observador • mantém contato visual e auxilia a segurança do voo.



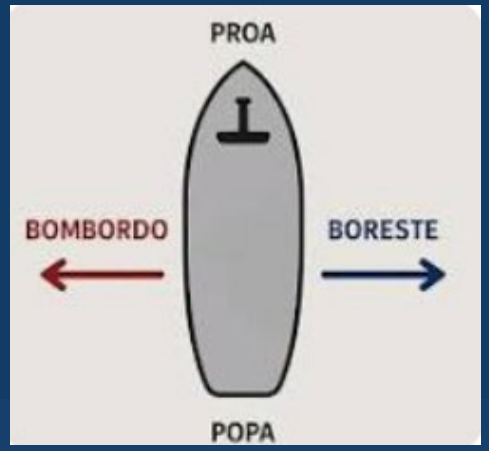
A missão envolve o sistema inteiro — não só o drone.

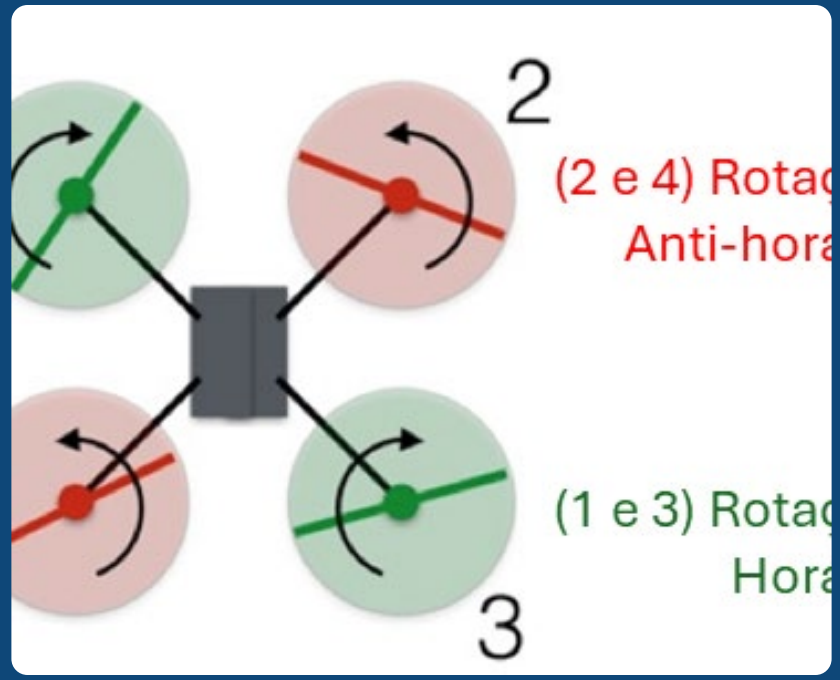
COMO O QUADRICÓPTERO SE MOVE

- Pares de hélices giram em sentidos opostos.
- Rotação total maior produz subida; menor, descida.
- Diferenças de rotação geram rolagem, arfagem e guinada.
- Sensores e controladora estabilizam a atitude.
- Sim, mas e as câmeras?

Antes do voo: identifique frente, comandos e resposta do modelo.







Controle nasce do equilíbrio entre quatro rotores.

APLICAÇÕES DE ENGENHARIA | O DADO VEM ANTES DO VOO

A missão é definida pela pergunta técnica, pelo sensor e pela evidência que será entregue.



PETRÓLEO

Inspeção de ativos



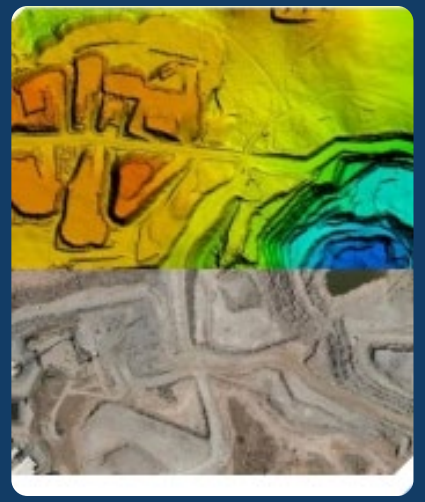
INFRAESTRUTURA

Torres, pontes e fachadas



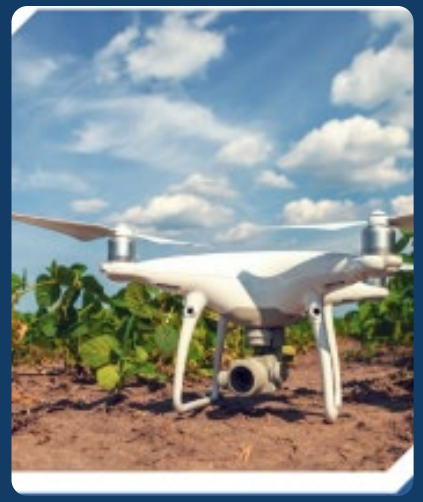
INDÚSTRIA

Energia e instalações



GEOLOGIA

Modelos e relevo



AGRONEGÓCIO

Vigor e manejo

OUTRAS MISSÕES | SERVIÇO, SEGURANÇA E RESPOSTA

Mesmo equipamento, riscos muito diferentes: público, local e finalidade mudam o planejamento.



PREDIAL



CONSTRUÇÃO



EVENTOS



AMBIENTAL



RESGATE



SEGURANÇA

PROJETO INTEGRADOR NÃO É RECREAÇÃO

A finalidade define o enquadramento.

No PI, o voo serve ao ensino, pesquisa, inspeção ou coleta de dados. Portanto, trate a missão como institucional/não recreativa.

Consequência: planejamento, equipe, documentos, risco e autorização entram antes da decolagem.

Equipe – melhorar Consciência Situacional e Operacional

Simulador (DJI)
https://www.dji.com/br/downloads/djiapp/dji-simulator



Missão acadêmica também exige disciplina operacional.

SIMULADORES

Simulador	Aplicação principal	Gratuidade e publicidade	Compatibilidade/observaçõ es	Link completo
DJI Simulator	Pilotagem básica de drones DJI estabilizados, fotografia aérea e familiarização com comandos	Gratuito; sem indicação de anúncios de terceiros	Android 10+, iOS 13+; controles DJI RC-N2/RC-N3. Não compatível com o controle do Phantom 4	https://www.dji.com/br/downloads/djiapp/dji-simulator
FPV SkyDive	Pilotagem FPV, modo manual, orientação espacial, circuitos e corrida	Versão básica gratuita; sem banners publicitários; possui expansões opcionais pagas	Windows, macOS e Linux; aceita gamepads e vários controles USB	https://store.steampowered.com/app/1278060/FPV_SkyDive__FPV_Drone_Simulator/
Webots	Programação, controle, sensores, câmera, visão computacional, PID e robótica	Gratuito, código aberto e sem propagandas	Windows, macOS e Linux; indicado para atividades acadêmicas	https://cyberbotics.com/
Webots – modelo DJI Mavic	Exemplo pronto para simulação e programação de um drone DJI Mavic	Gratuito e sem propagandas	Inclui modelo, ambiente virtual e programas controladores	https://github.com/cyberbotics/webots/tree/master/projects/robots/dji/mavic
PX4 + Gazebo	Piloto automático, missões, telemetria, sensores, falhas, SITL e enxames	Gratuito, código aberto e sem propagandas	Mais técnico; recomendado para Sistemas Embarcados, Controle, IA e pesquisa	https://docs.px4.io/main/en/sim_gazebo_gz/
QGroundControl	Estação de controle para operar drones simulados no PX4/Gazebo	Gratuito, código aberto e sem propagandas	Planejamento de missões, telemetria, parâmetros e acompanhamento do voo	https://qgroundcontrol.com/


ESKERRIK ASKO
谢谢
OBRIGADO
THANK YOU
DANKIE
GRACIAS
CẢM ƠN BẠN
MERCI
KIITOS
DANKE
GRAZIE
GRATIAS AGIMUS TIBI
TAKK
GRÀCIES
TAK
DIOLCH
DZIĘKUJĘ
FALEMINDERIT
DĚKUJI
ありがとう
спасибо
БЛАГОДАРЯ
KÖSZÖNÖM
ДЯКУЙ
ВИБЛАГОДАРИМЕ







DRONES

2 | REGRAS ATUAIS ENCONTROS 3–6

QUEM DECIDE O QUÊ

As três portas precisam estar abertas — aprovação parcial não decola.

ANAC
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

ANAC

Categoria, operador, piloto e aeronave

DECEA

DECEA

Acesso e uso do espaço aéreo

ANATEL

ANATEL

Conformidade dos enlaces de rádio

PARA QUE SERVE CADA NORMA

Nenhuma delas, isoladamente, autoriza toda a missão.

ANAC **RBAC 100**

Enquadra a operação por risco; define operador, piloto, aeronavegabilidade, seguro e responsabilidades.

ANAC **Res. 806**

Trata aeromodelos e UA até 250 g nas condições de aplicabilidade; não elimina regras do espaço aéreo.

DECEA **ICA 100-40**

Protege a navegação aérea: define acesso, SARPAS, coordenação, altura e prioridade do tráfego tripulado.

DECEA **ICA 100-48**

Estrutura o BR-UTM e serviços digitais; não substitui o SARPAS na rotina atual do curso.

ANATEL **Homologação**

Evita uso irregular do espectro e interferência nos enlaces de comando, controle e vídeo.

O QUE MUDOU EM 2026

- RBAC 100 substituiu o RBAC-E 94.
- O risco passou a organizar as categorias: aberta, específica e certificada.
- A Resolução 806 separou até 250 g e aeromodelos.
- A ICA 100-40/2026 renovou o acesso ao espaço aéreo.
- A ICA 100-48 criou a base normativa do BR-UTM.



Mudou a lógica: menos “classe por peso”, mais risco da operação.

CLASSES ANTIGAS X CATEGORIAS ATUAIS

Classe 1, 2 e 3 era a linguagem do RBAC-E 94 revogado. Em 2026, ensine categorias de operação.

RBAC-E 94 • HISTÓRICO

CLASSE 3	≤ 25 kg
CLASSE 2	> 25 a 150 kg
CLASSE 1	> 150 kg

REVOGADO

→

RBAC 100 • VIGENTE

ABERTA	todos os limites simples
ESPECÍFICA	uma condição falhou
CERTIFICADA	alto risco / certificação

RISCO DA OPERAÇÃO

CATEGORIAS ATUAIS | O RISCO DA OPERAÇÃO DECIDE

Categoria não é sinônimo de peso: uma única condição operacional pode mudar o enquadramento.

✓



ABERTA

Todos os requisitos simples atendidos. ARO do cenário e demais autorizações.

!



ESPECÍFICA

Uma condição da aberta falha. Cenário padrão ou avaliação por risco + autorização ANAC.

CT

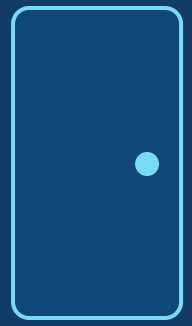


CERTIFICADA

Artigo perigoso de alto risco ou risco que a ANAC só aceita com certificação.

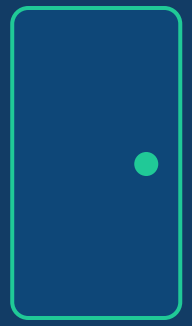
CATEGORIA ABERTA | A INTERSEÇÃO ANAC + DECEA

Para o PI, adote o conjunto mais conservador e fácil de demonstrar.



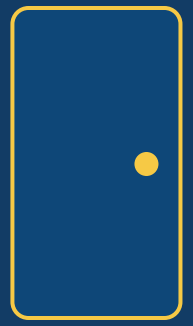
≤ 25 kg

PMD com carga e acessórios



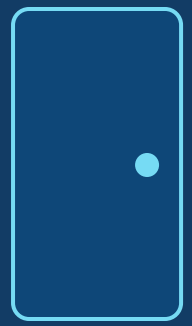
VLOS

piloto vê a UA; observador acrescenta defesa



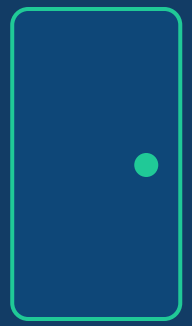
≤ 120 m AGL

e nunca acima da altitude-limite autorizada



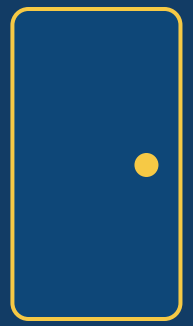
TERCEIROS

área distante; mínimo 30 m sem anuência/barreira



ARO

por cenário, atualizada em até 12 meses, salvo exceções



SEM FRZ/EAC

para enquadramento aberto no acesso DECEA

POR QUE O PI FICARÁ NA CATEGORIA ABERTA

O objetivo didático cabe em missões de baixo risco:

- UA pequena e bem abaixo de 25 kg;
- voo curto, baixo e em VLOS;
- piloto + observador em todas as práticas;
- perímetro controlado e sem público exposto;
- objetivo técnico obtido sem BVLOS nem altura excepcional.

Isso reduz complexidade, acelera o aprendizado e preserva tempo de voo. Se o objetivo exigir sair desses limites, muda-se a missão — não se improvisa a categoria.



Foco do curso: dominar uma operação simples, repetível e defensável.

UMA CONDIÇÃO FORA DA ABERTA JÁ MUDA A CATEGORIA

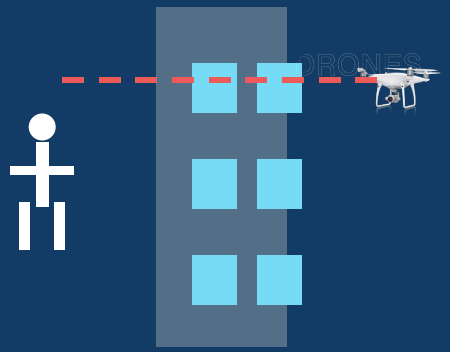
Os quatro exemplos abaixo violam apenas uma condição cada; os demais requisitos foram mantidos.



28 kg

Falhou apenas o PMD ≤25 kg.

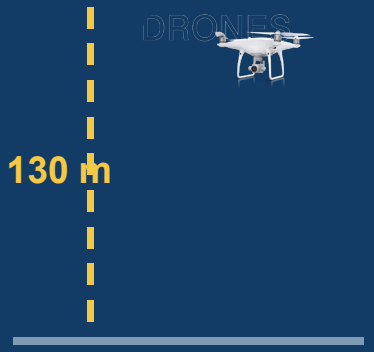
ESPECÍFICA



BVLOS

Falhou apenas a condição visual.

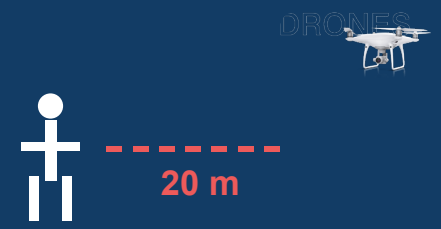
ESPECÍFICA



130 m AGL

Falhou apenas o teto de 120 m.

ESPECÍFICA



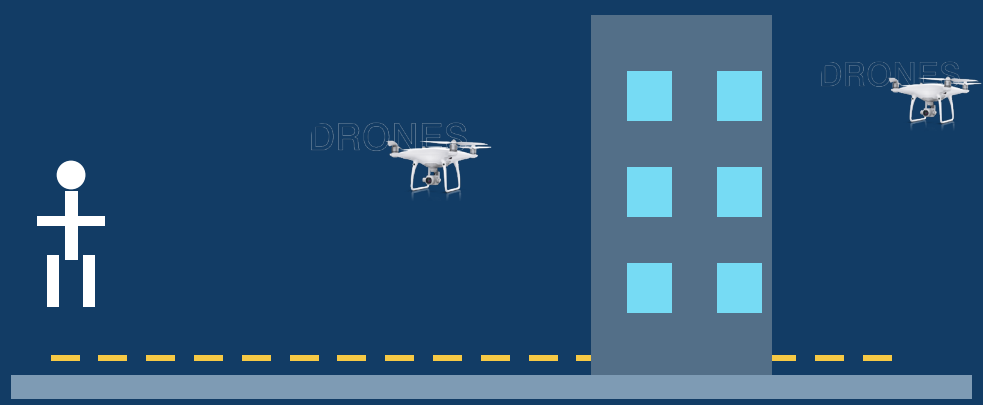
20 m DE TERCEIRO

Falhou apenas a área distante de terceiros.

ESPECÍFICA

EXEMPLO COMPLETO | CATEGORIA ESPECÍFICA

Inspeção de linha de energia: UA de 3 kg, 80 m AGL, corredor isolado — mas 6 km além da visada.



6 km de corredor

ÚNICA FALHA: BVLOS

1. **Categoria específica**
2. Cenário padrão ou método aceito
3. SORA organiza riscos e evidências
4. Autorização operacional ANAC
5. Acesso DECEA / SARPAS

SORA NÃO É AUTORIZAÇÃO

CATEGORIA CERTIFICADA | QUANDO MITIGAR NÃO BASTA

Dois gatilhos do RBAC 100: artigo perigoso de alto risco ou decisão da ANAC de que o risco exige certificação.



☣ **ARTIGO PERIGOSO**

CERTIFICADO DE TIPO

GATILHO 1

Transporte de artigo perigoso que possa gerar alto risco a terceiros em acidente.

GATILHO 2

A ANAC conclui que o risco não pode ser adequadamente mitigado sem certificação.

Não é “drone grande = certificada” por definição.

ATÉ 250 G E AEROMODELOS

- Até 250 g, em VLOS/EVLOS e até 120 m: Resolução 806.
- Aeromodelo = uso exclusivamente recreativo.
- Aeromodelo acima de 250 g: cadastro ANAC, validade de 24 meses e identificação.
- Operações da Resolução 806 são dispensadas de seguro pela ANAC.

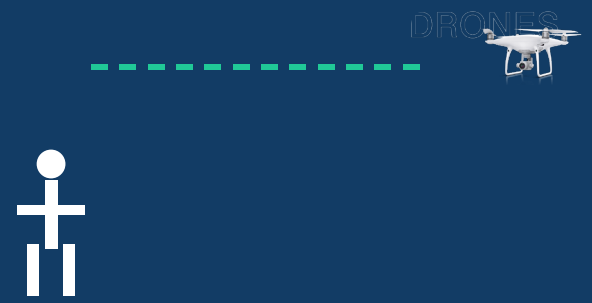
Voo externo continua sujeito ao DECEA/SARPAS.



Peso reduzido não apaga o espaço aéreo nem o risco às pessoas.

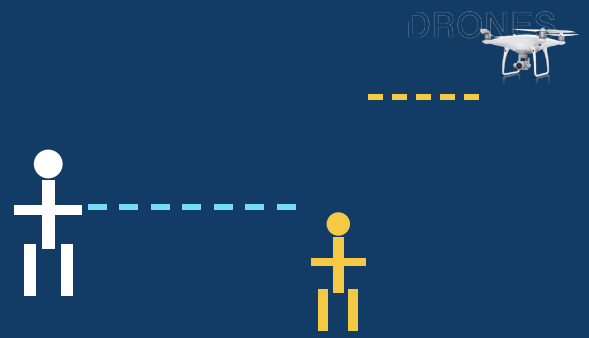
VLOS, EVLOS E BVLOS | ENXERGAR É UMA CONDIÇÃO OPERACIONAL

FPV não substitui contato visual. No PI, o observador é defesa adicional em todas as práticas.



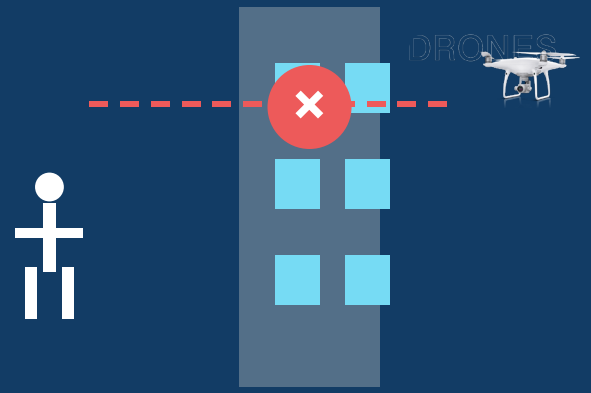
VLOS

Piloto mantém contato visual direto e evita colisões.



EVLOS

Observador mantém a visual e comunica direta e constantemente.

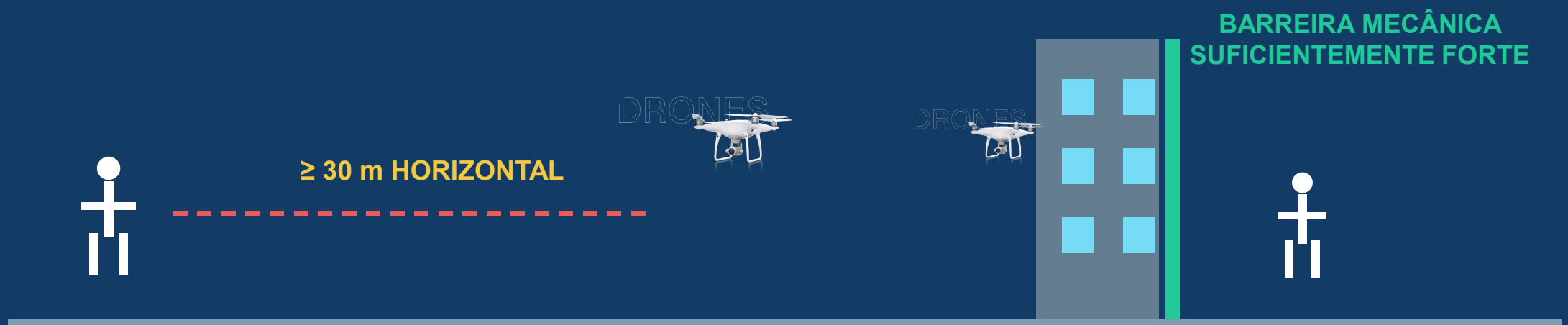


BVLOS

Nem piloto nem observador mantêm a condição visual: categoria específica.

TERCEIROS | 30 M É O MÍNIMO, NÃO O ALVO

A UA nunca pode ficar a menos de 30 m horizontais de pessoa não envolvida e não anuente — salvo barreira mecânica suficientemente forte.



30 m é piso regulatório; ARO pode exigir mais


ESKERRIK ASKO
谢谢
OBRIGADO
THANK YOU
DANKIE
GRACIAS
CẢM ƠN BẠN
MERCI
KIITOS
DANKE
GRAZIE
GRATIAS AGIMUS TIBI
TAKK
GRÀCIES
TAK
DIOLCH
DZIĘKUJĘ
FALEMINDERIT
DĚKUJI
ありがとう
спасибо
БЛАГОДАРЯ
KÖSZÖNÖM
ДЯКУЙ
ВИБЛАГОДАРИМЕ

ARO | A DECISÃO DE RISCO DA CATEGORIA ABERTA

A ARO é do cenário e deve estar atualizada nos 12 meses anteriores, salvo as exceções do RBAC 100.5.

PROBABILIDADE × SEVERIDADE

PROB. ↑			
	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	MÉDIO	ALTO	ALTO

SEVERIDADE →

1. **CENÁRIO** — local, UA, equipe, rota e terceiros
2. **PERIGOS** — o que pode falhar e quem pode ser atingido
3. **CONTROLES** — perímetro, dupla, limite, failsafe e abortagem
4. **DECISÃO** — risco residual: GO condicionado ou NO-GO

Facultativa apenas: >150 m de não envolvidos OU barreira mecânica forte.

ARO NÃO É SORA

SORA significa **Specific Operations Risk Assessment**, traduzido como **Avaliação de Risco de Operações Específicas**.

É uma metodologia criada pela **JARUS** para demonstrar, de forma estruturada, que uma operação de drone que não cabe na categoria aberta pode ser realizada com nível de risco aceitável.

Quando usar

A SORA é aplicada principalmente à **categoria específica**, por exemplo:

- voo **BVLOS**;
- operação acima de 120 m AGL;
- drone acima de 25 kg;
- operação que não mantenha o afastamento exigido de terceiros;
- voo sobre área povoada;
- transporte de carga;
- operação autônoma ou com riscos operacionais incomuns.



ARO EXEMPLO | QUADRA DO CAMPUS

Cenário: UA de 900 g, 25 m AGL, VLOS, dupla designada e circulação próxima aos portões.



PERIGO

Entrada inesperada de pessoa pelo portão lateral; colisão ou queda próxima.



CONTROLE

Observador voltado ao portão; cone/barreira; chamada “PESSOA”; pouso imediato.



RISCO RESIDUAL

Baixo enquanto o portão estiver controlado. Se perder o controle: NO-GO / pousar.

GO CONDICIONADO: portão controlado + dupla ativa

ARO E SORA | NÃO SÃO A MESMA COISA

A ARO sustenta a decisão na aberta. A SORA apoia a demonstração de segurança de uma operação específica.

ARO

CATEGORIA ABERTA

- ✓ Decisão do operador sobre o cenário
- ✓ Perigos, controles e risco residual
- ✓ Não substitui SARPAS

SORA

CATEGORIA ESPECÍFICA

- ✓ Demonstração estruturada à autoridade
- ✓ GRC, ARC, SAIL, contenção, OSO e evidências
- ✓ Não substitui autorização ANAC

SORA | DO CONCEITO DE OPERAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS

Visão didática do método JARUS SORA 2.5; a aplicação formal deve seguir o método aceito pela ANAC.

1 CONOPS

missão e volume

2 GRC

risco no solo

3 ARC

risco no ar

4 SAIL

nível de garantia

5 CONTENÇÃO + OSO

objetivos e evidências

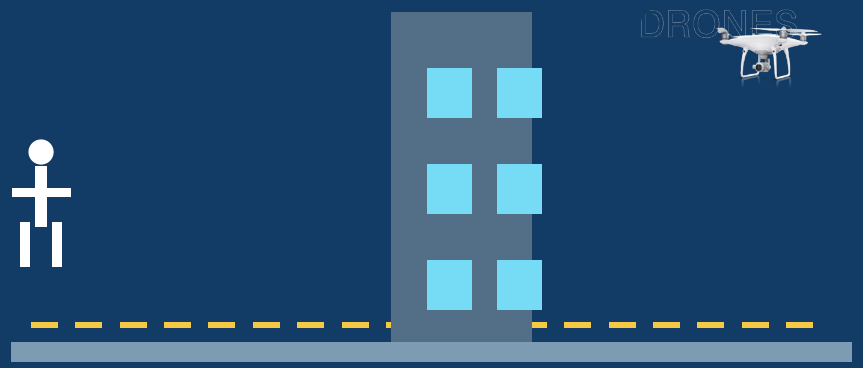
6 PORTFÓLIO

submissão à autoridade

Visão resumida: a SORA formal contém etapas e critérios detalhados do pacote JARUS adotado/aceito pela autoridade.

SORA EXEMPLO | INSPEÇÃO BVLOS DE 6 KM

O método não “libera” o voo: ele organiza risco, mitigação e evidência para a decisão da autoridade.



BVLOS • 6 km • 3 kg • 80 m AGL

Limite violado: visual. Outros limites permanecem.

RISCO	EXPOSIÇÃO	MITIGAÇÃO / PROVA
SOLO	população baixa	corredor controlado + crash sites
AR	possível tráfego	volume/horário + coordenação/segregação
C2	perda de enlace	redundância + terminação + contenção
EVIDÊNCIA	alegação não basta	procedimentos, testes, registros e competência

SÓ VOAR APÓS AUTORIZAÇÕES

PILOTO | EXAME, IDADE E APTIDÃO

- Piloto abrangido pelo RBAC 100 deve ser aprovado no exame teórico da ANAC.
- A dispensa transitória vale somente até 31/12/2026.
- Menor de 18 anos deve estar acompanhado continuamente por piloto maior.
- Piloto e observador devem ter treinamento, capacidade psicomotora, percepção visual e aptidão psicofísica compatíveis.



Conhecimento, condição física e julgamento entram no GO.

RESPONSABILIDADE | QUEM RESPONDE POR QUAL DECISÃO

O briefing deve registrar nomes, função e limite de autoridade — inclusive quando a mesma pessoa acumula papéis.

OP

OPERADOR

Controle operacional
Equipe e recursos
Procedimentos e seguro

P

PRIC

Autoridade final
Pré-voo e condução
Abortar e encerrar

O

OBSERVADOR

Visual e setor
Alertas e tráfego
Comunicação constante

INSTRUTOR e MONITOR são funções didáticas. Só serão piloto/observador quando designados e quando cumprirem os requisitos da função aeronáutica assumida.

OPERADOR | CONTROLE OPERACIONAL E RECURSOS

O OPERADOR é a pessoa física ou jurídica responsável pelas funções operacionais.

Deve:
- exercer o controle operacional;
- escolher pilotos com treinamento e capacidade compatíveis;
- prover UAS, procedimentos, documentos, seguro e condições de segurança;
- garantir a salvaguarda física do sistema;
- definir cenário, equipe e limites antes do briefing.

O piloto atua como preposto durante a operação — isso não apaga a responsabilidade do operador.



Operador organiza a operação; PRIC conduz o voo.

PILOTO REMOTO EM COMANDO | AUTORIDADE FINAL

O PRIC é diretamente responsável pela condução segura, pelas consequências e tem autoridade final sobre a operação.

Antes e durante o voo:
- conhece todas as informações de planejamento;
- verifica aeronavegabilidade e autonomia;
- cumpre a autorização SARPAS e seus limites;
- mantém separação, intervém e encerra quando a segurança exigir;
- aplica contingência, emergência e terminação.

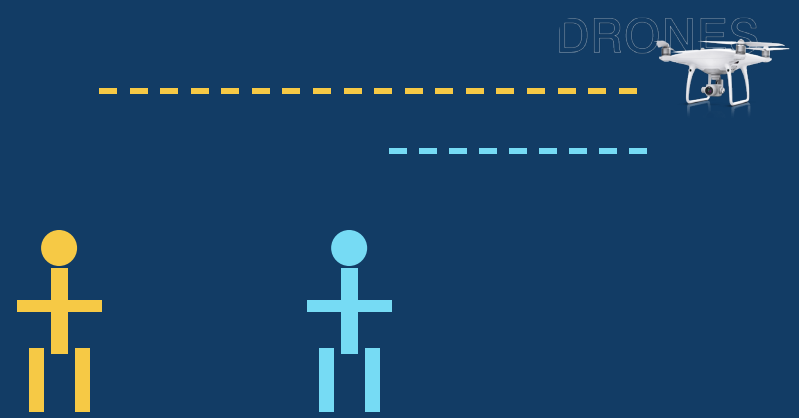
Quem manipula ou gerencia os controles, mesmo em treino, é piloto remoto.



“NO-GO” e “POUSAR AGORA” pertencem à autoridade do PRIC.

OBSERVADOR | OLHOS EXTERNOS E ALERTA DIRETO

Designado pelo operador, mantém contato visual direto com a UA e auxilia o piloto a evitar tráfego, pessoas e obstáculos.

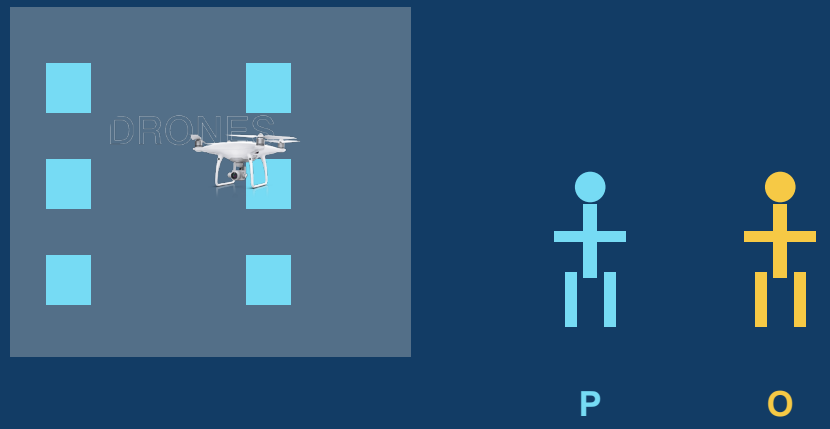


Olhos fora da tela — UA, tráfego, pessoas e obstáculos.

FAZ	mantém contato visual; alerta risco; confirma área livre
NÃO FAZ	não decide missão nem assume comando por silêncio
COMUNICA	de forma direta e constante; chama “TRÁFEGO”, “PESSOA”, “POUSAR”
SE TOCAR CONTROLES	passa a atuar como piloto remoto; transferência deve ser formal

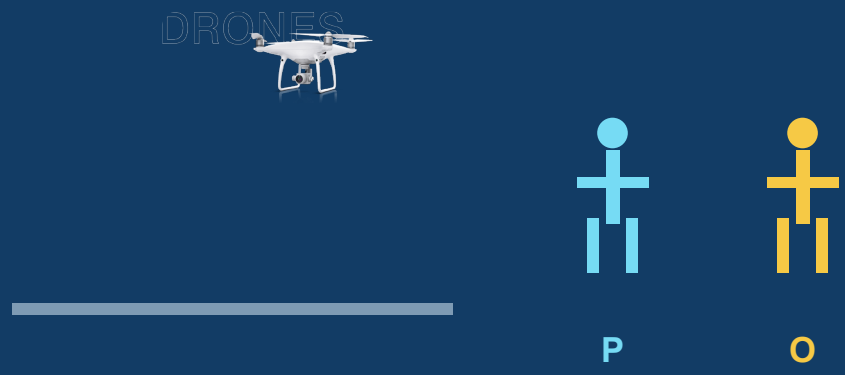
PROTOCOLO DO PI | SEMPRE PILOTO + OBSERVADOR

É uma regra didática do projeto para práticas indoor e outdoor — mesmo quando a norma não tornaria o observador obrigatório.



INDOOR

Piloto controla a UA
Observador controla portas, público e obstáculos



OUTDOOR

Piloto controla a UA e mantém VLOS
Observador vigia tráfego, pessoas e fly-away

COMUNICAÇÃO | TODA CHAMADA TEM DONO

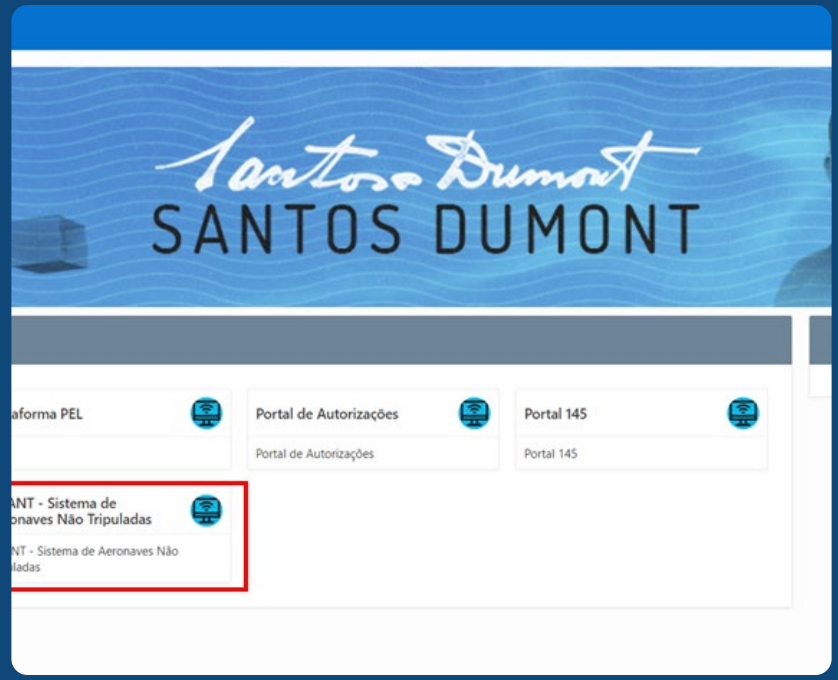
Frase curta, resposta fechada e nenhuma transferência tácita.

FASE	CHAMADA	QUEM CHAMA	RESPOSTA
PRÉ-VOO	**“ÁREA LIVRE”**	Observador (O)	Piloto: “Ciente”
DECOLAGEM	**“DECOLANDO”**	Piloto (P)	O: “Visual mantido”
RISCO	**“PESSOA À DIREITA”**	Observador (O)	P: “Pousando”
TRANSFERÊNCIA	**“VOCÊ TEM O COMANDO”**	Piloto que entrega (P1)	P2: “EU TENHO”
ENCERRAMENTO	**“MOTORES PARADOS”**	Piloto (P)	O: “Área segura”

Sem resposta fechada, o comando não mudou

DOCUMENTOS ANTES DO GO

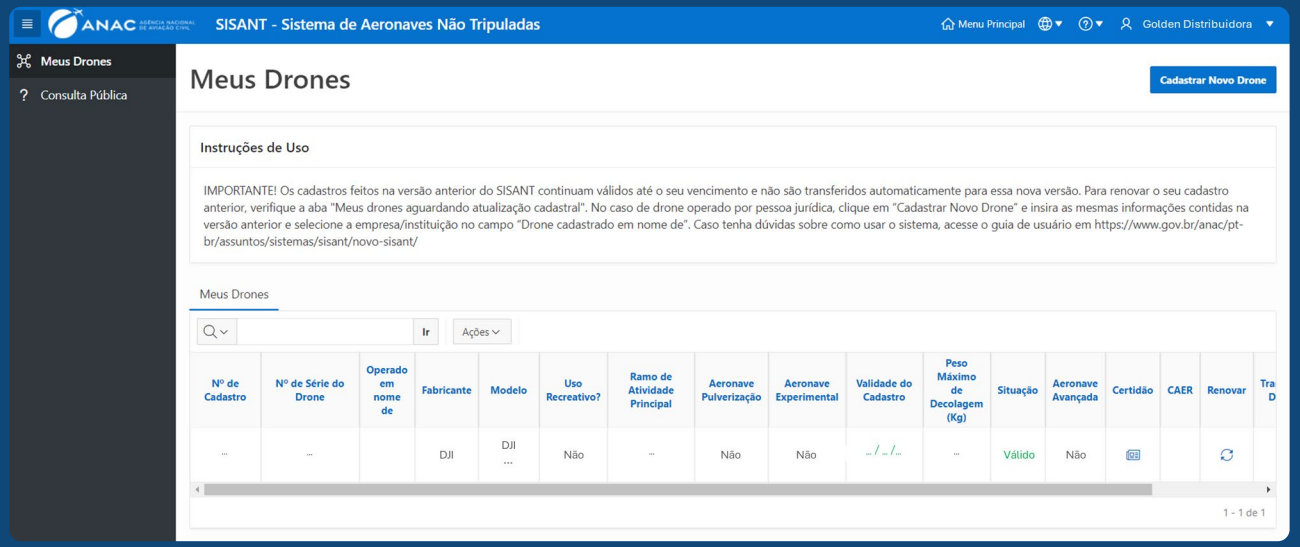
- Enquadramento e ARO, quando aplicável.
- Cadastro e identificação da aeronave.
- Homologação ANATEL dos transmissores.
- Manual e limitações do fabricante.
- Autorização SARPAS para voo externo.
- Seguro exigível sob RBAC 100.
- Autorizações do local e plano da missão.



Documento certo, versão certa, aeronave certa.

SISANT | CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO

1. Confirme se o cadastro é exigido.
2. Registre fabricante, modelo, número de série e peso.
3. Identifique a UA e mantenha o certificado.
4. Confira titularidade e validade.
5. Sincronize os dados necessários com o SARPAS.



Os dados do equipamento precisam bater em todos os sistemas.

ANATEL | O RÁDIO TAMBÉM VOA

- Localize selo ou código de homologação.
- Confirme o modelo exato na consulta oficial.
- Verifique controle, aeronave e acessórios transmissores.
- Não use boosters ou módulos não previstos.
- Registre a checagem no dossiê do equipamento.

ANATEL



Figuras incorporadas como PNG/JPEG raster, compatíveis com PowerPoint.







DRONES

3 | ESPAÇO AÉREO E SARPAS
ENCONTROS 7–8

TRÊS AUTORIZAÇÕES, TRÊS PERGUNTAS

Um “sim” não substitui os outros. O responsável pelo local fecha a quarta porta.

ANAC

A operação pode existir nesta categoria?

DECEA

Pode acessar este espaço, data e condição?

ANATEL

Os enlaces estão conformes?

VOO EXTERNO | PASSE PELO SARPAS

Para o PI, solicite acesso antes de todo voo externo — inclusive com aeronave de até 250 g.

Defina coordenadas, raio, altura, horário, finalidade, aeronave e equipe. Leia todas as condições emitidas.

Autorização favorável não obriga a decolar: o GO/NO-GO continua no dia.

SARPAS

SARPAS autoriza acesso; não garante clima, perímetro nem aeronave.

SARPAS | O FLUXO CORRETO DO PI

O parecer favorável autoriza o acesso nas condições emitidas; não substitui ANAC, ANATEL, autorização do local nem checagem pré-voo.

1 SISANT

sincronizar UA

2 PERFIL

operador/equipe

3 ÁREA

ponto, raio e AGL

4 CONDIÇÕES

data, VLOS e finalidade

5 ANÁLISE

ajuste/TCo se pedido

6 AUTORIZAÇÃO

ler e cumprir

AISWEB, NOTAM E ZONAS | O QUE CADA TERMO SIGNIFICA

Leia o mapa e os produtos aeronáuticos antes de interpretar a cor da tela.

AISWEB

AIP, cartas, aeródromos, helipontos, NOTAM e produtos AIS.

NOTAM

Aviso oportuno sobre instalação, serviço, procedimento ou perigo essencial ao voo.

FRZ

Zona de Restrição de Voo de UA; pode exigir TCo e análise regional.

EAC

TRA, TSA e áreas perigosa, proibida ou restrita; cada tipo tem consequência própria.

REH

Rota Especial de Helicóptero; interseção impede aceitação da solicitação.

NFZ

Geofence do fabricante. Pode bloquear tecnicamente, mas não autoriza nem substitui o SARPAS.

O QUE BLOQUEIA, CONDICIONA OU APENAS ALERTA

A ICA 100-40/2026 usa NFZ — não NRZ. NFZ é bloqueio do fabricante e não prova autorização.

BLOQUEIA / INDEFERE

Área proibida
Interseção com REH
Prazo não cumprido
Dados obrigatórios ausentes
Autorização negada, pendente ou suspensa

CONDICIONA

FRZ: TCo, salvo Área Adequada
TRA/TSA/área restrita: TCo
Produto AIS/NOTAM
Comunicação ou FPL se exigidos
Condições da autorização

ALERTA / CAMADA TÉCNICA

Área perigosa: avaliar aceitar risco
NFZ: bloqueio do fabricante
Ícone ou cor no mapa: investigar
SARPAS favorável: ainda checar AISWEB/NOTAM

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA TÍPICA

Prazos são mínimos. Confira o enquadramento real e o retorno do SARPAS.

SARPAS

30 MIN

Categoria aberta e cenários simples previstos na ICA

DECEA

4 DIAS

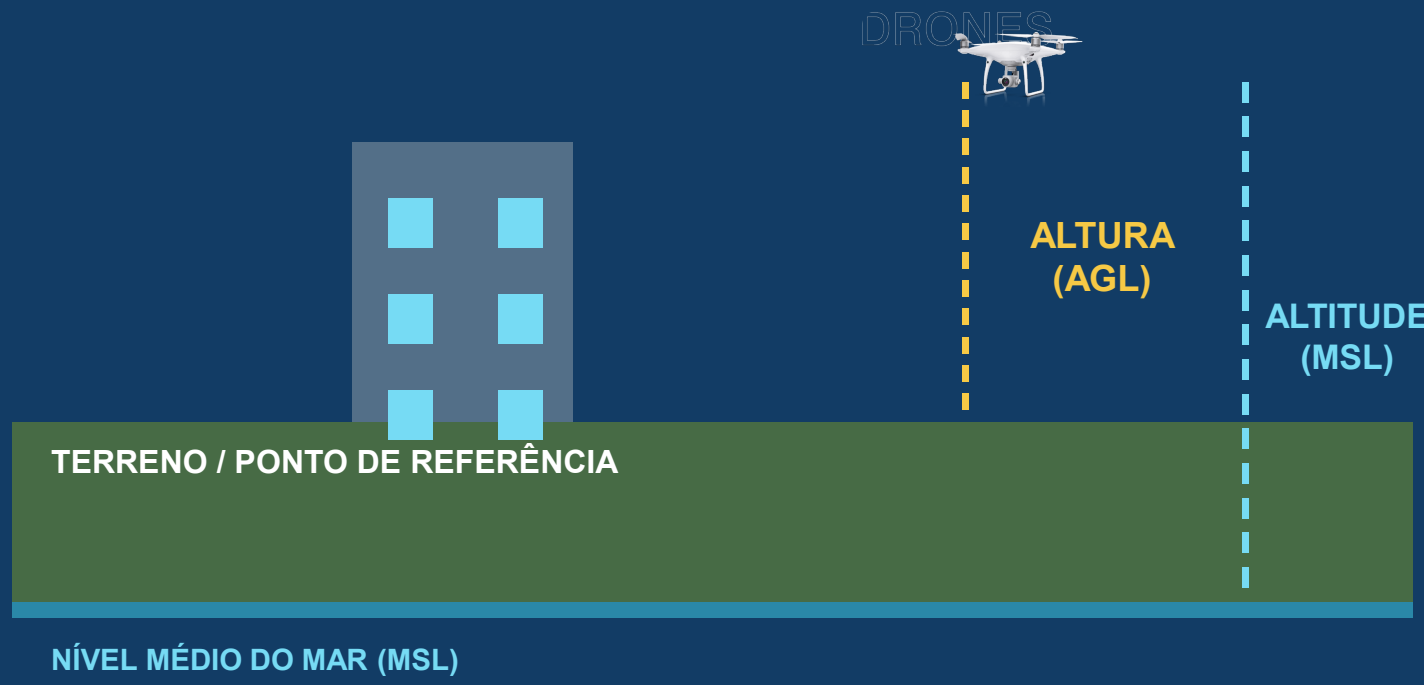
Aerolevantamento, área ampla ou zonas com coordenação

8 DIAS

BVLOS, >400 ft, >25 kg, NOTAM ou operação atípica

ALTURA, ALTITUDE E AGL | NÃO MISTURE AS REFERÊNCIAS

AGL mede acima do terreno. Altitude mede acima do nível médio do mar.



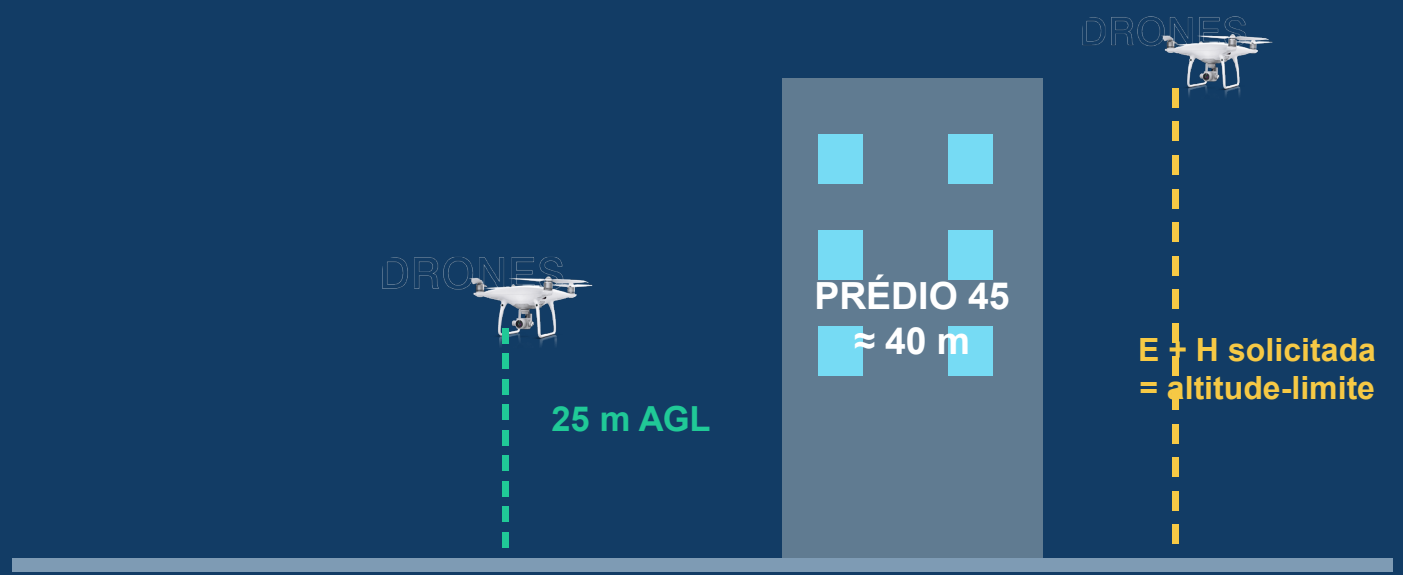
FÓRMULA DA ICA

Altitude-limite de voo
=
altitude do solo no ponto de referência
+
altura de voo solicitada

Cumprir o menor entre: regra da categoria, autorização e altitude-limite.

EXEMPLO MACKENZIE | QUADRA E PRÉDIO 45

Exemplo didático: prédio com aproximadamente 40 m acima da quadra. Confirmar medidas e elevação reais antes da solicitação.



1. Medir E e a altura real; não estimar na solicitação.
2. Definir ponto de referência e altura AGL pretendida.
3. Permanecer abaixo da autorização e da altitude-limite.
4. A “sombra” do prédio não dispensa SARPAS, VLOS, terceiros ou FRZ/EAC.

AERONAVE TRIPULADA TEM PRIORIDADE

Ao perceber avião, helicóptero, aeronave de segurança pública ou situação que comprometa a operação:

- reduza a exposição;
- afaste-se do conflito;
- pouse ou encerre imediatamente quando necessário;
- mantenha observação do entorno.

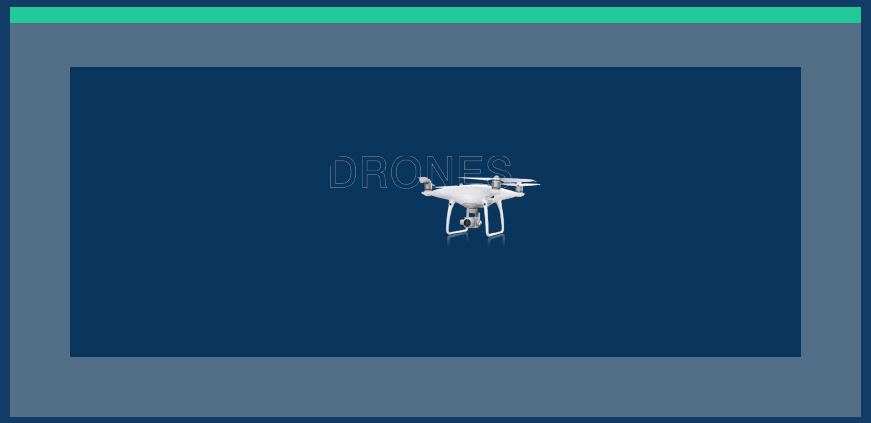
Nunca conte com “ela vai me ver”.



O observador olha para o céu enquanto o piloto controla a UA.

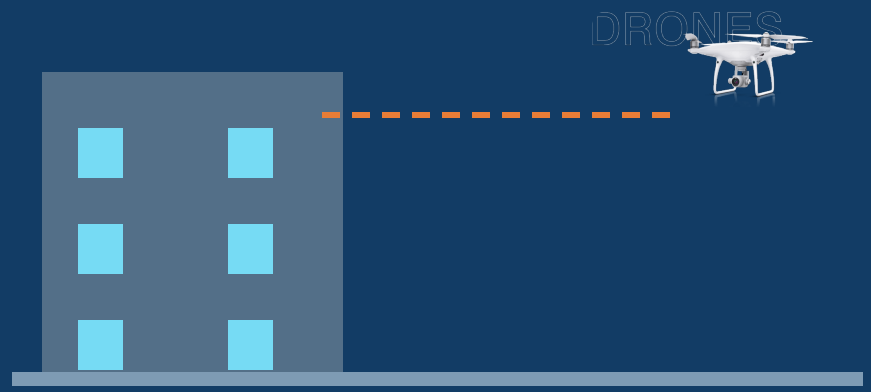
INDOOR X OUTDOOR | A BARREIRA PRECISA SER FÍSICA

O teste não é “estou perto de um prédio”; é “a UA consegue alcançar o espaço aéreo?”.



INDOOR REAL

Paredes, teto e acessos controlados impedem fisicamente a UA de alcançar o espaço aéreo.

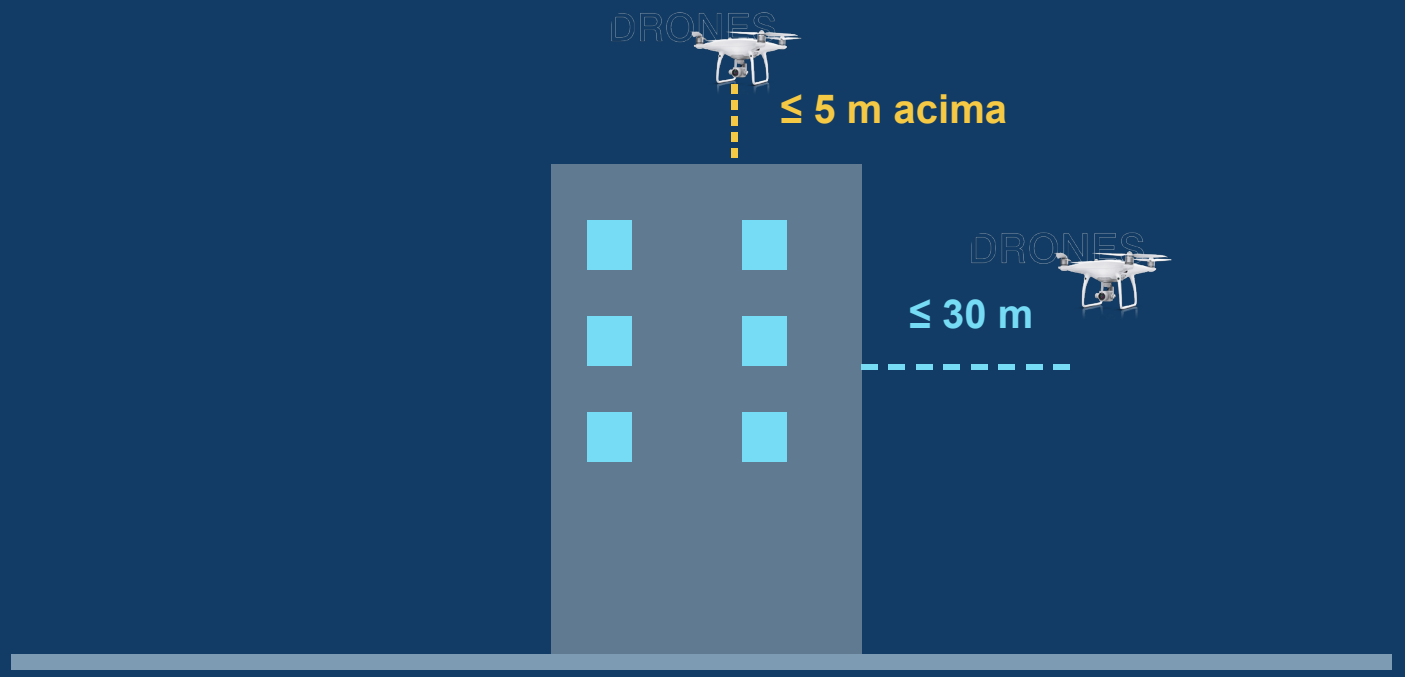


OUTDOOR / SEMICONFINADO

Porta, janela, teto aberto ou rota de fly-away permitem saída: trate como voo externo e use SARPAS.

ENTORNO DE ESTRUTURA | 30 M LATERAL E 5 M ACIMA

A referência geométrica da ICA não elimina SARPAS, terceiros, altitude-limite, FRZ/EAC nem as condições da autorização.



NÃO É PASSE LIVRE

- não é corredor protegido
- não autoriza sobrevoo de terceiros
- não cancela a altitude-limite
- não remove FRZ/EAC/NOTAM
- não substitui a autorização SARPAS







DRONES

4 | PREPARAR E VOAR
ENCONTROS 9–12

EQUIPE DE AULA PRÁTICA

PILOTO REMOTO EM COMANDO • comanda, decide e aborta.
OBSERVADOR • mantém visual, setor e alertas.
INSTRUTOR • define objetivo e supervisiona.
MONITOR • apoia perímetro e checklist; pode ser observador se designado e preparado.
OPERADOR • mantém controle operacional.
RESPONSÁVEL PELO LOCAL • autoriza e coordena acessos.



Na prática do PI: a dupla piloto + observador é obrigatória.

GO/NO-GO EM 60 SEGUNDOS

MISSÃO • objetivo e limites claros?
PESSOAS • perímetro isolado?
ESPAÇO AÉREO • SARPAS, AISWEB e NOTAM conferidos?
EQUIPAMENTO • bateria, hélices, GNSS, C2 e memória?
AMBIENTE • vento, chuva, luz e interferências aceitáveis?
EQUIPE • papéis e emergência compreendidos?

Qualquer dúvida decisiva = NO-GO.



GO é decisão conjunta; autoridade final permanece com o piloto.

CLIMA | MARGEM DO EQUIPAMENTO E DA EQUIPE

Antes do voo, confronte:
- vento médio e rajadas;
- chuva e umidade;
- temperatura da bateria e do ambiente;
- visibilidade e luz;
- teto e evolução local.

Use REDEMET quando aplicável e fonte local como apoio. Se a margem evaporar, o voo também.



Condição aceitável agora — e durante toda a missão?

PERIGOS DO LOCAL | CONTROLAR, REDESENHAR OU ESCALAR

Na aberta, a ARO precisa demonstrar risco aceitável. Se a missão continuar fora dos limites, pare e trate como específica — SORA pode apoiar.



FAILSAFE | DECIDA ANTES DA FALHA

Configure e teste em condição segura:

PERDA DO LINK C2 • pairar, pousar ou RTH?
BATERIA BAIXA • alerta, retorno e pouso crítico.
GNSS / BÚSSOLA • comportamento esperado sem referência.
GEOFENCE • limites e efeitos sobre o plano.

Registre a configuração no briefing; não confie no padrão de fábrica.



Comportamento previsível vale mais que automação “mágica”.

RTH | TRÊS VERIFICAÇÕES

1. HOME POINT correto e atualizado.
2. ALTURA de RTH acima dos obstáculos, sem sair do volume autorizado.
3. BATERIA suficiente para subir, retornar, descer e preservar reserva.

Prédios, árvores e relevo mudam a rota. Em indoor, confirme se RTH por GNSS é realmente adequado.

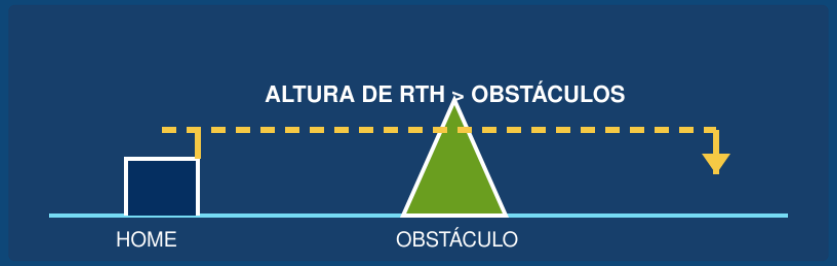


Diagrama incorporado como PNG raster, compatível com PowerPoint.

EMERGÊNCIA E TERMINAÇÃO

Antes de decolar, defina:
• pouso alternativo e condição de abortagem;
• comando de parada/terminação;
• quem isola e quem comunica;
• dados para localizar a UA ou a queda;
• prioridade para primeiros socorros e proteção do público.

Pessoas primeiro; equipamento depois.



Plano curto, treinado e falado pela dupla.

RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL | ALERTA

Autorização aeronáutica não elimina responsabilidade. Consequência penal não é automática: depende do caso concreto.



CIVIL

CC arts. 186 e 187: ato ilícito e abuso de direito. Art. 927: dever de reparar o dano; pode haver responsabilidade objetiva nas hipóteses legais ou de atividade de risco.



PENAL

CP: lesão culposa (art. 129 §6º), perigo à vida/saúde (art. 132) e atentado contra a segurança da navegação aérea (art. 261) podem incidir conforme conduta, culpa, resultado e prova.

FLY-AWAY E COORDENAÇÃO NO SUDESTE | QUEM ACIONAR

Fly-away é emergência de espaço aéreo. A prioridade é avisar o Tático SARPAS/CGNA imediatamente.

1 CONTROLAR

Aplicar contingência/terminação e proteger pessoas.

2 TÁTICO SARPAS / CGNA

Notificar imediatamente o fly-away pelo meio vigente no Portal DRONE/SARPAS.

3 INFORMAR

Última posição, altitude, velocidade, autonomia e outras informações pertinentes.

CRCEA-SE • coordenação regional/administrativa

+55 (11) 2112-3503 • protocolo.crcease@fab.mil.br

Este contato geral não substitui o aviso imediato ao Tático SARPAS no fly-away. O PRIC deve conhecer o meio vigente antes do voo.

CENIPA/SERIPA | QUANDO A OCORRÊNCIA É AERONÁUTICA

Acidente ou incidente aeronáutico não é tratado apenas como “avaria de equipamento”. Preserve o local e notifique pelos canais oficiais.

QUANDO ACIONAR

Quando o evento puder se enquadrar como acidente ou incidente aeronáutico: lesão, dano relevante, risco grave à navegação ou outra condição classificável pelo SIPAER.

Não espere o debrief para preservar pessoas, local, UA, registros e evidências.

Classificação final cabe ao SIPAER

CANAIS OFICIAIS

PORTAL ÚNICO DE NOTIFICAÇÃO

Acesso pelo portal do CENIPA
www2.fab.mil.br/cenipa

SERIPA IV • São Paulo / Mato Grosso do Sul

+55 (11) 99459-3047 / 97647-0867

Confirmar números na página oficial antes de cada atividade.

APÓS A OCORRÊNCIA | PESSOAS, COMUNICAÇÃO E EVIDÊNCIAS

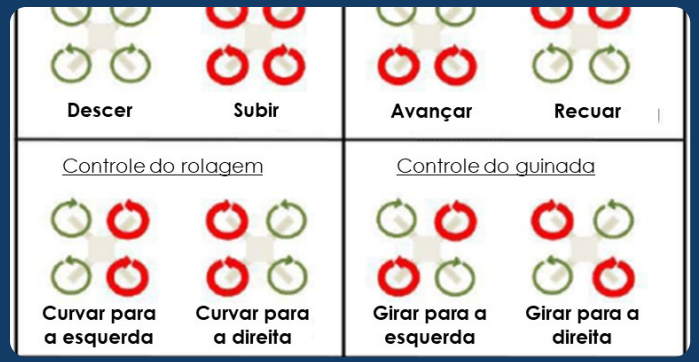
1. Proteja pessoas, isole a área e acione emergência local quando necessário.
2. Em fly-away: notifique imediatamente o Tático SARPAS/CGNA.
3. Em acidente/incidente aeronáutico: use o Portal Único CENIPA e o SERIPA de sobreaviso, conforme cabível.
4. Preserve UA, baterias, cartão, controle, logs, imagens e configuração.
5. Registre horário, coordenadas, clima, equipe, testemunhas e comunicações.
6. Não reinicie, altere arquivos ou descarte componentes antes da liberação aplicável.



Debrief é posterior à proteção, à notificação e à preservação.

PROGRESSÃO DOS ENGENHEIRANDOS

Aprender → demonstrar → integrar. A complexidade só sobe quando o comportamento permanece seguro.



1 • SIMULAR

Comando, orientação e callouts



2 • VOAR INDOOR

Controle, dupla e perímetro



3 • EXECUTAR MISSÃO

Planejamento, coleta e debrief







DRONES

FIM DA APOSTILA PRINCIPAL

A partir do próximo slide: 13 anexos independentes, com QR codes, matrizes, checklists e exercícios.







DRONES

ANEXOS | CONSULTA RÁPIDA
SLIDES ADICIONAIS

LINKS OFICIAIS | QR CODES CONFERIDOS

RBAC 100

ICA 100-40

SARPAS

SISANT

ANATEL

AISWEB

REDEMET

Portal DECEA

Os oito códigos são os mesmos arquivos previamente decodificados; os endereços também permanecem clicáveis nos rótulos.

DECISÃO EM UMA PÁGINA | CATEGORIA

1. Uso é exclusivamente recreativo e está na Res. 806?
2. Se não: todos os requisitos da categoria aberta são atendidos?
3. Se SIM: documente o cenário, ARO e autorizações.
4. Se NÃO: trate como categoria específica e procure autorização da ANAC.
5. Risco elevado/artigos perigosos/exigência ANAC? Avalie categoria certificada.

Depois da ANAC, ainda faltam DECEA, ANATEL e local.



Classificar é o primeiro portão — não o último.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

OPERADOR • controle operacional, seleção da equipe e conformidade.
PILOTO REMOTO EM COMANDO • autoridade final, pré-voo e condução segura.
OBSERVADOR • visual, entorno e alertas.
INSTRUTOR • objetivo didático, supervisão e competência.
MONITOR • checklist e perímetro; observador somente se designado e preparado.
RESPONSÁVEL LOCAL • acesso, isolamento e coordenação interna.



Nome, papel e limite devem aparecer no briefing.

CALLOUTS PADRÃO | PILOTO E OBSERVADOR

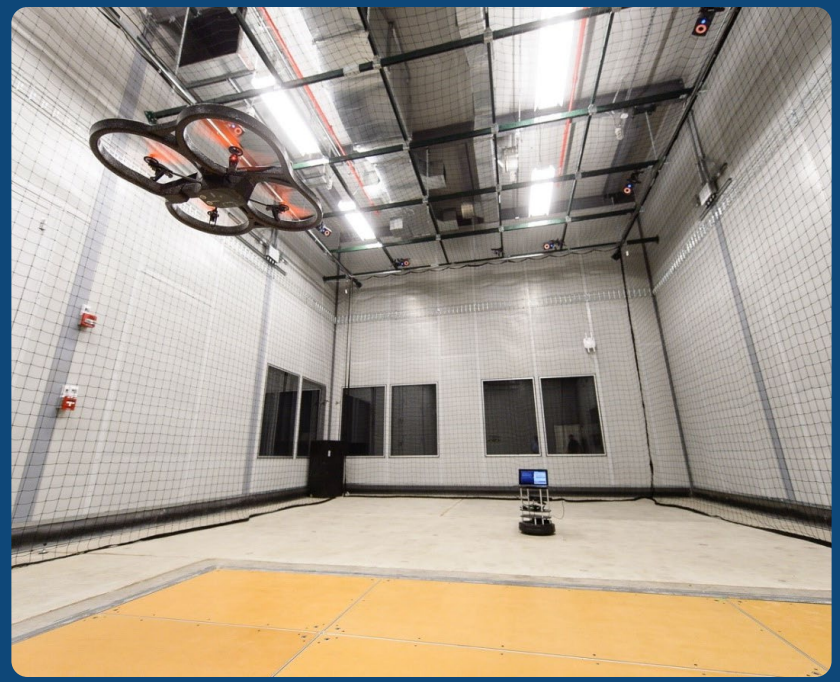
ANTES • Observador (O): ‘ÁREA LIVRE’ | Piloto (P): ‘PRONTO PARA ARMAR’.
DECOLAGEM • P: ‘DECOLANDO’ | O: ‘VISUAL MANTIDO’.
RISCO • O: ‘PESSOA À DIREITA’ | ‘TRÁFEGO’ | ‘OBSTÁCULO’.
AÇÃO • P: ‘ABORTAR’ | ‘POUSAR AGORA’ | ‘MANTER POSIÇÃO’.
TRANSFERÊNCIA • P1: ‘VOCÊ TEM O COMANDO’ | P2: ‘EU TENHO O COMANDO’.
ENCERRAMENTO • P: ‘MOTORES PARADOS’ | O: ‘ÁREA SEGURA’.



Toda chamada tem emissor, destinatário e confirmação esperada.

CHECKLIST INDOOR | DUPLA OBRIGATÓRIA

- ☐ Estrutura realmente confinada e portas controladas.
- ☐ Perímetro, espectadores e rota de entrada definidos.
- ☐ Piloto e observador designados; callouts revisados.
- ☐ Hélices, protetores, bateria e controle verificados.
- ☐ GNSS/RTH/failsafe adequados ao ambiente.
- ☐ Pouso alternativo e abortagem combinados.
- ☐ Responsável pelo local autorizou.
- ☐ Debrief e logs previstos.



Indoor reduz o espaço; não reduz a disciplina.

CHECKLIST OUTDOOR | DUPLA OBRIGATÓRIA

- ☐ SARPAS favorável e condições lidas.
- ☐ AISWEB, NOTAM, helipontos e entorno conferidos.
- ☐ Piloto e observador designados e posicionados.
- ☐ Perímetro, terceiros, barreiras e acessos controlados.
- ☐ Clima, vento, luz e interferência aceitáveis.
- ☐ Home point, RTH, bateria e volume autorizados.
- ☐ Pouso alternativo e fly-away previstos.
- ☐ Autorizações e seguro disponíveis.



Outdoor acrescenta tráfego, clima e terceiros ao jogo.

REFERÊNCIAS LEGAIS PARA O INSTRUTOR

Evite afirmar crime automático. Registre fatos, preserve evidências e obtenha orientação jurídica quando necessário.

CÓDIGO CIVIL

Arts. 186, 187 e 927: ato ilícito, abuso de direito e reparação do dano.

CÓDIGO PENAL

Arts. 129 §6º, 132 e 261: exemplos que podem ser analisados conforme o fato concreto.

ALÉM DA ABERTA | RECONHECER E PARAR

Se a missão pedir BVLOS, altura acima de 120 m, PMD acima de 25 kg, proximidade incompatível com terceiros ou interseção que altere o enquadramento, não improvise.

ESPECÍFICA • cenário padrão ou critérios por risco + autorização operacional ANAC; SORA pode apoiar a demonstração.
CERTIFICADA • alto risco que exige certificação ou artigo perigoso de alto risco.
DECEA • ainda será necessário obter acesso ao espaço aéreo e cumprir segregação/Produto AIS quando aplicável.

Objetivo da turma: reconhecer o limite e escalar.



Consciência de SORA e certificação — não formação operacional avançada.

GLOSSÁRIO DE BOLSO

AGL • altura acima do terreno
ARO • avaliação de risco operacional
C2 • comando e controle
EVLOS • visada estendida com observadores
FPV • visão em primeira pessoa
PRIC • piloto remoto em comando
RPS • estação de pilotagem remota
RTH • retorno ao ponto de origem
SARPAS • solicitação de acesso ao espaço aéreo
VLOS / BVLOS • dentro / além da visada visual



Glossário para consulta — sem transformar a aula em sopa de siglas.

EXERCÍCIO | FACHADA DO CAMPUS

CENÁRIO
Inspecionar fachada com drone de 900 g, a 35 m AGL, circulação de pessoas a 20 m, câmera FPV e voo externo.

DECIDA EM DUPLA
1. Categoria e finalidade?
2. Distância de terceiros atende?
3. Como preservar a condição visual?
4. Quais documentos e autorizações?
5. Qual mudança mínima torna o cenário operável?

Entregável: GO condicionado ou NO-GO justificado.



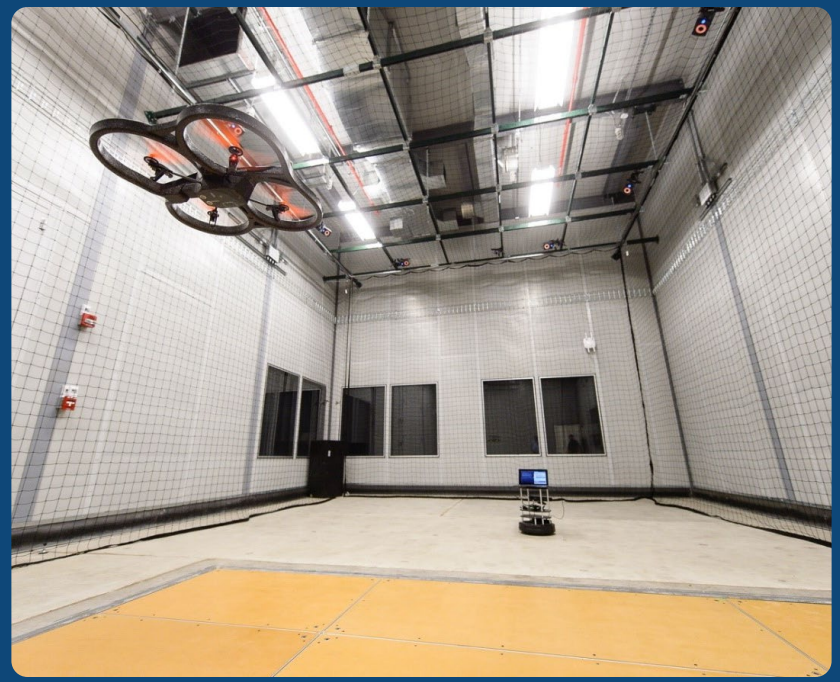
A melhor missão é a que cabe na regra e no local.

EXERCÍCIO | PRÁTICA INDOOR

CENÁRIO
Laboratório com portas laterais, dez engenheirandos, drone leve e obstáculos metálicos.

PLANEJE
- posição do piloto e do observador;
- zona de voo e zona de público;
- controle das portas;
- failsafe e RTH adequados;
- chamada de abortagem;
- rotação de funções.

Entregável: briefing de 90 segundos.



Confinado não significa desorganizado.

EXERCÍCIO | MISSÃO OUTDOOR NO PI

CENÁRIO
Voo baixo nas quadras, prédios ao redor e possível rota de fly-away para áreas públicas.

PLANEJE
- volume SARPAS e altura AGL;
- posição da dupla e setor do observador;
- barreiras, acessos e terceiros;
- home point, RTH e pouso alternativo;
- critério de abortagem por tráfego/clima;
- registro pós-voo.

Entregável: checklist + croqui + GO/NO-GO.



A missão termina no debrief — não no pouso.